R117 之后：暂无可晋升主线，只保留一个原生过程储备

日期：2026-10-27。范围：原始论文与下一步科学判断，不含实验规划、预算、执行或结果认证。

当前新会话的 turn_context 记录为 gpt-6-astra、max，与本次显式请求一致；未独立认证 provider 的实际生成路由，也未继承旧 resumed agent 的模型断言。本稿接受 Sol 在 REQUEST.md 中提供的完成事实。R117 已完成并发表于 f3a458ea292abbd0c7a48d449f92cf03e1eb1a12，不是中期阴性。本轮没有运行或重新计算任何实验。

1. 科学决定

本轮不晋升新的主方向。只保留一个未就绪储备：学习对最终选择有用的原生状态转移，而不是完整模仿轨迹。 这是对先前过程储备的收紧，不是新发现一个尚无人尝试的范式，也不是下一模型的启动建议。

理由不是“方法已经试完”或“71%不可突破”。R117、R113、路线监督及终局分布学习分别留下了相当接近的反证，而本轮六篇原论文仍未补上关键联系：学生仅从允许输入出发，能否预测一种比完整求解更轻、又保留候选细微胜负和误选代价的中间计算？ 能观察原生过程、能把过程写成状态机、能拟合教师，均不能回答这个问题。

目前最值得保留的科学问题不是“再加哪种 loss”，而是：候选在构造、修改和后处理中的哪些状态改变，既不能被已有终局监督简单替代，又能被无查询执行信息的学生预测，并真正改变全池决策？ 下文明确这个对象，也说明为什么它尚不足以成为主推荐。

已有早期图上下文不作为第二储备重新排队。其“早期结构条件化对强晚期局部读出”的科学区别仍成立，但独立图的整图标签如何指导局部关系尚无直接迁移证据。Sol 当前的执行 NO-GO 不是新科学阴性，更不是两张3090在硬件上不可能实现的证明；也不能削弱晚期模型来制造一个易赢对照。

本轮决定	状态	不应怎样解读
新主方向	无可晋升项	不等于学习上限、全部预训练失败或永久停止研究
唯一储备	决策相关的原生状态转移，未就绪	不等于默认扩大过程标注或启动下一模型
早期图上下文	沿用既有未证实判断，不新增推荐	不把操作可行性问题变成科学失败

2. R117 真正削弱了什么？

根据 Sol 的 完成报告 与 科学对照说明，两臂都保留同一个预训练 ReLD 静态基础，新增算子才分别使用冻结随机和冻结预训练权重。新增内容已经超出浅 encoder：LEHD 六层 heavy decoder、独立参考条件下的 ReLD decoder 隐状态、MatNet 有向角色 encoder 与 decoder glimpse。参考状态由输入定义，不是实际执行前缀。

被削弱的是这套有限计算的外部知识迁移主张。 在匹配学生、目标和参考计算下，预训练臂没有兑现预期的 whole18 联合改善。因此不能再把“此前只取了浅 encoder”作为这几个模块的充分解释，也不能把随机臂与预训练臂共同出现的变化归功于预训练。

只保留决定判断所需的既有事实：B 相对 A 在 TEST 救回1123例、损害1070例，净53/81000，actual regret 增加0.001511个百分点；正式 VAL 条件未通过。固定36组命中为 A 127、B 129，历史 R94B 为 117，分母4598；B 对这些方法的257次选择包含129次正确、128次错误。TSP 的 LEHD 762个 winner 中

，B 选择4次、正确1次；DIFUSCO 334个 winner，两臂均未选择。这不是目标方法已恢复，更不是全平台突破。以上均为现成报告转述，不是本轮复核结果。

命题	R117 后的判断
新增这些原生参考激活中的预训练知识足以形成有效优势证据	明显降级，不能继续作主要正面依据
原生计算只有静态 encoder，没有触及 decoder	对本次覆盖模块已不成立
任意实际访问状态上的原生知识均无用	未检验；参考状态不等于原生状态分布
TRAIN 原生过程可迁移到自反馈学生	未检验；R117 没有这种过程学习
DIFUSCO 的扩散边计算已经失败	未检验；该计算不在本次覆盖内
所有外部预训练、容量或优化路径都无效	推不出；已有基础知识相同，且只是一个有限版本

不能由此判定状态分布偏离就是失败原因。那只是竞争解释之一，另外还可能是知识与相对优势不匹配、有限学生没有利用好表示、训练目标或学习路径的限制。没有证据将其中一个解释升级为唯一瓶颈。

Sol 提供的选定 TRAIN 和 VAL 准确率均约71.5%，不支持照搬旧版本近100% TRAIN、巨大留出落差的故事。小落差同样不证明已优化充分，更不证明标签随机或 Bayes 极限。固定36组只是漏选目标清单，不代表全部18题的错误与成本。

3. 重看学习对象，不再按网络名称寻找空白

本轮沿用第一轮深度报告、第二轮深度报告、综合报告和大范式报告的机制区分，但不沿用其中已过期的运行状态或授权限制。

学习环节	当前判断与尚存空间
输入	当前已有原始节点、矩阵和启用的约束字段，不是只读统计量。输入存在不保证计算保留关系，但不能仅凭池化或维数宣布信息缺失。
候选特定计算	双流、候选工作区、动态关系及私有晚期节点计算都已有先例。真正不同的对象须规定状态如何随候选行为改变，而非再加候选 embedding。
训练监督	终局 winner、全池成本、路线、hint、合成过程均非空白。新原生监督须说明比现有标签多了什么，或为何同一信息的新分解更易学习。
跨题共享	R69 的任务私有化、R109 的晚期私有分支、R112 的条件接口留下反证，但并未穷尽从第一步起的异构算法条件计算。未穷尽不是继续扩容的正理由。
优化	低 TRAIN 拟合仍允许表示、目标和优化解释；已有优化器、共享和容量尝试也必须算入历史。没有新机制证据，不提出层数、学习率或系数搜索。
最终决策	CE 已针对 winner 概率。成本条件均值、完整联合成本分布、排序概率均有先例；重新命名概率对象不增加实例证据。

尤其需要保留两项修正。R47 是带完整性能值和可训练检索的记忆模型，不是弱 kNN；R101 是 outcome-free hint 预训练，不是推理期标签绑定上下文的失败。 早期图上下文报告已经把这一点讲清，不能为了突出新提案再把历史弱化。

容量与任务共享仍值得被当作解释变量，而不是被宣布无关。然而“更早私有化”只有在对应明确的候选状态和转移时才形成新的科学对象；若最终只是原始节点上多一条私有 attention 分支，它仍是旧结构家族的延伸。本轮没有依据把它提升为另一主方向。

4. 六篇原论文提供了什么，缺少什么？

本轮直接阅读以下原文的指定方法与实验部分，未把旧报告的阅读声明算作本轮阅读。完整作者、版本、实际章节和访问限制见 sources.csv。这是机制定向阅读，不是穷尽检索或学术新颖性证明。

4.1 LEHD：真实状态不只是一个 decoder 层号

原文每步用当前起点、终点和剩余节点重新编码；监督来自高质量路线的随机子段。RRC 则在已有路线中提出重构并按改善接受。§6.2 的同监督结构比较及 RRC 比较支持计算阶段的重要性，但检验的是求解质量，不是选择器迁移。P01，arXiv v2，§3-5、§6.1-6.2

对本项目的推论是：输入定义的初始激活不能代表所有访问状态；同时，模仿最优子段也不能直接等同于模仿冻结候选实际会产生的误差。是否存在重构阶段还须服从原标签对应的部署，不能把论文所有阶段自动加进每个候选。

4.2 DIFUSCO：边噪声状态和最终路线之间还有一次转换

其去噪网络读取图、带噪边变量与时间，输出再经过热图解码。§4.2 比较噪声类型、去噪步骤和采样；§4.3及表2区分解码、2-opt和 MCTS。相同模型的神经输出质量不能脱离这些后续计算解释。P02，arXiv v2，§3.1-3.5、§4.1-4.3

因此，几步边状态预测不是最终成本的充分替身，扩散不确定性也不是候选失败概率。本轮没有用 TSP 的扩散缺口重新立一条单题主线；它在这里主要反驳“一个通用访问集合就能表示所有原生过程”。

4.3 LuPTS：有条件的正证据，同时给出很近的负例

LuPTS 在训练中分别拟合相邻状态映射，再将映射组成只读初始输入的预测器。其降方差保证依赖 Gaussian-linear Markov 系统等条件。§4.2 加入绕过中间状态的直接作用后性能受损；§4.3 的较长预测时域中，更多中间点也未必帮助。P03，arXiv v2，§2-3.1、§4.1-4.3

这不是要求本项目服从线性模型，而是提醒压缩状态可能漏掉后续决策所需的历史。原文无噪声线性特例中 LuPTS 与 OLS 相同，更不能用该保证直接解释确定性 solver 的收益。非线性计算分解仍可能有用，但须另有证据。

4.4 LUPI 反证：强教师不自动产生强学生

该文重访 generalized distillation 与 TRAM：部分 MNIST 收益在充分训练后消失；TRAM 的一个对照以常数代替特权信息仍有同类效果。四个应用实验中，教师更强也未产生相应学生优势。P04，实际读取 arXiv v1，§2-5

这里借用的是“知识转移与结构、训练效果必须区分”，不是接受全部 LUPI 不可能的普遍结论。它也不证明本项目训练不足。TMLR 最终版本的页面本轮遇到验证限制，因此不冒称读过正式修订全文。

4.5 NAR for CO：最接近的迁移实验并非一律成功

论文用相关算法预训练后迁移到 TSP/VKC。TSP 的最优路线伪 hints 效果不佳，最终未采用；冻结迁移失败，微调的收益又随大规模算法执行能力下降而缩小。其 TSP 下游还使用最优路线监督与可行解码。P05，LoG 2023/PMLR 2024，§3-4、§5.1-5.3

这同时反对两种捷径：不是过程标签越多越好，也不是原生知识一旦冻结便能通用。它支持认真区分学习路径，却没有证明生成更好路线能转成当前固定候选之间的更好判断。

4.6 Value Equivalence：应保留决策用途，而非所有状态细节

该文以指定策略和函数上的 Bellman 更新一致定义模型等价，而非要求逐状态最大似然拟合。four-rooms、catch、cart-pole 实验展示有限模型容量下的价值；理论同时要求相关函数类满足适当的闭合条件。P06，NeurIPS 2020，§2-4.1、§5及§6开头

本稿仅借此提出“过程压缩必须由最终用途约束”的类比。原文没有替我们找到隐状态，也没有证明保留期望回报就保留 native 冠军。将这套概念用于下述 joint winner/cost 要求，是本稿的科学延伸，不是原文结论。

合并判断： 六篇论文支持原生计算有阶段差异、训练期状态可能改变学习分解、状态拟合应服务决策；它们也直接暴露了分布偏离、状态遗漏、误差累积和教师优势不转移的问题。没有一篇提供本项目 whole18 的正迁移证据，六个局部结论不能拼成一个成功保证。

5. 唯一储备：预测能改变后续竞争的原生状态

5.1 知识来源和学习对象

研究对象是固定合法候选的行为，不是论文名称。对任务 p 的候选 k，行为由原有权重、输入预处理、解码、增广和后处理共同定义；不能换成更容易记录的教师，再说学的是原 winner 对应的过程。

知识来源只考虑冻结 TRAIN 上的原生执行状态及已有全池终局标签。现有外部权重可以产生这些 TRAIN 教师目标，但不因此进入查询执行。它们是否已有完整、可用的轨迹资产，本轮不作确认，也没有采集新轨迹。

真正值得讨论的状态不是“隐藏向量 z”，而是当前承诺了哪些结构、哪些后续动作仍可行，以及修改这些承诺会怎样改变后续完成过程。下表是状态语义，不是要求实施的采集清单。

原生阶段	决策相关的候选状态	需要学习的转移，而非泛轨迹重建
逐步构造	当前/起止节点，带节点身份的未访问集合，实际约束资源，已承诺有向连接；还包括原生策略确实依赖的其它寄存器	一个原生选择如何改变连接与可行动作集合；何时触发回仓、资源重置或闭合。只预测剩余节点数或平均 slack 不够。
重构或改进，若候选含此阶段	incumbent 的有向连接与分段边界，当前修改涉及的部分，接受前后状态	候选提出什么改变、是否被接受、哪些边被替换，以及这些改变如何影响下一次修改。只学最后保留的路线会漏掉被拒绝尝试。
扩散及解码，若候选含此阶段	带节点对应的边变量、噪声时刻；进入解码后另有连通片段和度约束状态	去噪如何改变边竞争，解码如何把竞争变成可行连接；二者不能用同一个访问 mask 冒充。

这些状态并不天然构成一个小的充分状态。构造阶段的几何和剩余集合、改进阶段的完整 incumbent、扩散阶段的边关系，可能恰是昂贵部分。把它们提前汇成几个统计量会重新出现局部到全局的缺口；完整保留又可能接近行为模拟。本轮没有找到兼顾这两端的已获支持压缩。

whole18 是这一储备必须面对的范围，不是把 LEHD 或 DIFUSCO 做好后默认推广。TSP 的无容量构造、ATSP 的有向关系以及带资源约束的 VRP 状态并不同义；不同候选的阶段也不要求同步。没有相应原生过程的候选仍留在合法池中，不能以“过程覆盖子池的胜者”替换原标签。

5.2 为什么把最终路线展开成时间序列还不够？

这是本轮最重要的收紧。若一次构造的有向路线及起点已知，而且构造顺序就是最终访问顺序，则许多前缀可由终局路线恢复；相应资源量又可由输入与前缀计算。 在这种条件下，展开前缀不产生新的独立行为信息，只改变监督分解。它可以是不同的归纳偏置，但不能声称已经绕过 R54/R61。

真正可能超出最终路线的是原生执行中被丢弃的信息：修改前的 incumbent、失败或被拒绝的替换、候选动作竞争、扩散到解码的分歧等。是否有这些阶段必须服从实际冻结部署。仅从高质量最终路线构造伪过程，仍有 P05 的直接反例；求解器训练时的最优子段也不等于其部署误差过程。

此外，更多时刻不等于更多独立实例。对同一 TRAIN 图，所有过程目标高度相关；把终局 winner 复制到每个时刻，不能包装成额外样本或新的知识来源。

5.3 “与决策相关”必须同时面对 winner 与成本

设完整合法池的 native winner 为 Y，成本向量为 C，C* = min_k C_k。最终关心的量可记作：

```
Psi(C,Y) = (one_hot(Y), {C_k}_k, {(C_k-C*)/C*}_k).
```

这里的 Psi 只定义需要保留的终局用途，不是新的输入，也不是推荐增加三个 head。winner、成本和 regret 的信息要求不同：只保留各候选期望成本不保证保留谁最可能成为全池冠军；平均成本最优动作也未必准确率最优。即使完整预测这些量，也不保证存在同时达到各自最优值的同一个动作。

借 P06 的思想，过程压缩应保留对这些用途必要的后续更新，而不只是平均状态误差小。若已得到某个状态上的终局可观测量预测 V，科学要求是原生下一步和学生下一步对后续 V 的作用保持接近，并且这种要求在继续推演时仍成立。在某一个时刻拟合一个成本均值，不构成这样的闭合性。

这不是现成理论保证。原生状态之间是非线性、离散且阶段变化的；winner 指示、Oracle 分母和全池竞争也不由一组线性成本均值自动表达。分别模拟每个候选的平均行为，不能自动得到这些联合量。

还要避免一个逻辑空转：若完整 X 与所有运行条件已经确定答案，那么“给定 X 后过程没有新增信息”在信息论上成立，却不说明有限学生是否容易算出答案。本稿讨论的是计算分解和可学习性，不是靠条件互信息证明过程有用。反过来，宣称状态包含终局答案也没有用；答案在 TRAIN 可作监督，不能成为学生前向状态。

5.4 学生究竟运行什么？

一个能够界定储备的抽象前向为：

```
z_k,0   = Init_student(X, task, candidate_k)
z_k,t+1 = Transition_student(X, candidate_k, phase_t, z_k,t)
decision = Readout_student(X, {predicted z_k,t for legal k})
```

z 是学生对上述节点、连接、资源或阶段状态的预测，可以不完全还原原生隐藏张量；不能将它称为实际可行性证书。教师状态、原生动作、成本与 winner 只在监督端出现，学生的递推输入是自己的预测，不使用当前样本的真实过程作前向捷径。phase_t 与停止控制只能由允许输入、已知部署条件或学生预测确定，不能偷用查询的原生阶段状态或真实执行长度。

最终仍只选择一个原合法候选，不返回学生生成的新解，不运行多个原生 solver 后比较成本。原始输入可以保留，不强迫所有信息穿过未经证明充分的状态瓶颈。真正有待验证的是中间原生转移约束有没有增加可迁移的决策能力，而不是状态模块是否存在。

相比双流、候选私有晚期分支或动态关系 encoder，区别应是从初始输入开始，计算显式受候选阶段及其前一步预测状态约束，并由真实行为目标约束更新；不是简单增加层数。不过 R63/R113 已有候选递归或自反馈，故“继续执行自己的状态”本身也不新。只有具体原生行为及其决策用途同时明确，才有进一步研究的对象。

6. 最近反例并未被这个定义解除

反例	必须接受的反证	不能越过的范围界限
R113	连续合成转移没有胜过静态快照；部署已有预测反馈，不能说旧模型没有过程	最多12 fragments 的合成对象不等于完整原生候选；部分状态量改善也不证明执行正确
R54/R55/R61	后继/END、计费边差及路线预训练已经尝试过；结构监督并非空白	R55 预测差接近零，不能说结构差已经学准却无用；R61 无完整 TEST，不能算作完整18题最终阴性
R114/R115	有真实响应样本不等于学生能学；R115 的714维统计 Ridge 在每题32个 base 的小样本比较中失败	不是原始图神经过程的普遍否定，也不是自动扩大标注或网络的理由
R109/R112	晚期候选私有化、保留 latent 条件接口均未兑现 whole18 联合收益	不是全部算法条件计算的否定，但使仅凭私有化或条件状态命名的提案缺乏优先依据
R102/R106/R117	新增预训练、微调及更原生的参考计算均已有接近负例	不能以“换了知识来源”免除学生迁移的举证责任
R51	短原生行为探测已有先例	查询时观察实际执行的证据不能移借给纯输入学生，本轮也不开放该查询路径

这些范围来自 R113 PLAN、R113 完成报告、R109-R114 机制整理、R115/R116 科学报告及早期历史账本。本轮只辨认学习对象和已报告结论，没有代码或数值认证。

也不能以一个新的概率名称绕回终局学习。 R39 已做性能回归；尤其 R71 不宜弱化为独立标量头，既有记录包含联合成本差混合分布与冠军概率积分。R78 有成本头后处理，R98 学条件平均 gap，R116 学完整排序及冠军概率。若所谓过程最终只剩 X -> 联合成本分布 -> 选择，它仍是这些先例的近邻。

本储备唯一可能的额外价值在于原生状态转移提供不同的可学习分解，而不是 Psi 的新名字。AUC、状态预测、排序似然或目标方法召回单独变好，都不能证明 argmax 与成本共同改善。

7. 唯一决定性科学对照

如果这一储备被进一步明确，最直接的比较仍应是：同一批原生 TRAIN 状态、同样的终局监督与最终学生计算，连续状态关系是否比阶段性输入到快照学习更有价值？

连续侧在学习中使用自己预测的前态继续推演；快照侧从输入和阶段描述预测相同目标，不把教师真实状态喂给学生。两侧最终都只能从输入初始化并使用自身预测，控制侧保留足够的节点、边和原始输入表达，不能故意压成几个统计量。两者接触相同的有效状态目标和最终标签，不以随机错序制造必输的物理假转移。

这不是四臂设计，也不是预算或训练协议。本稿不指定标注量、迭代长度、损失权重或接受阈值；只是界定一种可反驳的科学差异。它继承了 R113 的强反方，因此必须承认：换成原生来源本身仍不足以预言正结果。

以下结果会推翻储备的关键解释，而不能靠继续加时刻或加模型自动免责：

- 若连续侧只改善状态指标，而完整 whole18 的真实命中与误选代价没有联合改善，则“过程预测改善足以支持更好选择”未得到支持。

- 若强快照侧同样有效，则证据首先属于原生监督或共同表示，不属于连续转移的优势；不能把共同收益全记到时间结构上。

- 若收益只在提供真实查询状态、真实结束时刻或实际求解结果时出现，则它不是当前授权下可部署的学生收益。

即使连续侧取得联合收益，结论也只限于该冻结数据和候选条件下的有限学习分解，不等于找到了真实因果失败事件、普遍状态充分性或全新的盲测泛化。只恢复 TSP 个别方法、只改善一个 ReLD 对、或以增加出场次数换取错误，也不兑现 whole18 命题。

8. 为什么现在仍不晋升？

最强反对理由是一个压缩与预测的两难：决定细微胜负的过程可能恰好不能被廉价压缩；保留完整过程后，学生又可能比原选择问题更难学。 知道某一步使资源更紧，不等于知道后续重构能否补救；知道几条边更有信心，不等于知道解码和后处理之后的相对成本。这个局部到全局推断目前没有可靠支撑。

因此，当前缺口不是“尚未找到某个可下载 checkpoint”，也不是一项 base-family 元数据遗漏。真正尚未建立的是三个条件的交集：状态包含与全池竞争有关的差异；学生在无真实查询状态时能恢复这些差异；有限计算中的差异能改变最终正确选择及成本，而不只是拟合共同难度。这不是要求研究先有正结果才准提出；尚未明确的是能承载该比较的状态压缩，而非仅仅缺一张成绩表。

原始论文中，P03 给出状态遗漏与长链偏差的近例，P04 给出强教师但弱迁移的近例，P05 给出过程监督及冻结迁移的近例。P01/P02 则表明真实候选的状态并不天然共享一个小接口。P06 提供了正确的用途约束，却没有补齐本项目的闭合性。综合这些证据，不足以把旧高风险储备顺位提升为新主线。

后续资源边界只有两张 RTX3090 24GB，不含4090。这里不推算其容量或时间，也不以硬件作科学否定。如果忠实对象最终只能依赖接近完整候选模拟、成倍配对重计算，或未经支持的局部到全局假设，就应继续记录未就绪，而不是用弱化版本冒称已经检验强命题。

最终交接：暂无成熟的新主方向；唯一保留的问题是能否从原生 TRAIN 执行中学到决策相关、可自预测的状态转移。 当前没有正面项目证据，未承诺任何增益。完成本次调研不代表持续改进目标完成，也不意味着停止任何已授权工作。

冻结 whole18 new90k、每题81000/4500/4500、native/FP64 标签及合法池全部不变；不恢复八个B问题的已删候选，不恢复 RELD_MTL，不合并 ReLD 成本，R58 继续延期。历史 TRAIN 上下文仍须排除自身及同 base；任何 VAL/TEST/LIB 答案和当前待预测实例的求解结果均不得进入前向。TEST 已参与研发，不称全新盲测，不建议回溯重选。

本次只交付 REPORT.md、sources.csv、directions.csv。没有新增实验结果，没有子代理、GPU 工作、求解、训练、Git 提交或外部消息。当前无可用 Zotero 连接，未写入文献库；CSV 保留可整理的原始书目信息。机械 PDF、有限执行决定及发表由 Sol/主线程负责，既有成果未改动。